

华东理工大学 2016 - 2017 学年第二学期

《高等数学》(8 学分) 课程期末考试试卷 (B)

开课学院: 理学院, 专业: 太面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题 序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
满分	10	15	20	15	8	8	8	8	8	100
得分										
阅卷 人										

注意: 试卷共三页九大题

一、 解下列各题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1、 求过点 $P(1,2,3)$ 且与平面 $x + 2y - z = 1$ 垂直的直线方程。

2、 求微分方程 $xy'' + y' = 0$ 的通解。

二、 解下列各题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 4 \end{cases}$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的法平面方程。

2、 设 $u = f(xy, y - 2z)$, $f \in C^2$, 计算 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$ 。

3、 计算二次积分 $\int_1^2 dy \int_{y-1}^1 \sin(\pi x^2) dx$ 。

三、 选择题（本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 设直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$ ，则直线 L ()

- (A) 平行于 π (B) 在 π 上
(C) 垂直于 π (D) 与 π 相交，但不垂直

2. 二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 ()

- (A) 偏导数存在 (B) 连续，偏导数不存在
(C) 不连续，偏导数存在 (D) 不连续，偏导数不存在

3. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^1 f(x,y) dx =$ ()

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^1 f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$
(B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{\sec\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$
(C) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$
(D) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$

4. 具有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$, $y_3 = 3e^x$ 的三阶常系数线性齐次微分方程为 ()

- (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$ (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$
(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

5. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 1$ ，则 $[(\vec{a} - \vec{b}) \times \vec{b}] \cdot (\vec{a} - \vec{c}) =$ ()

- (A) 1 (B) -1
(C) 4 (D) -4

四、 解下列各题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、 计算由方程 $x + yz = f(x + z)$ 确定的函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 z_x ，其中 f 的一阶导数连续。

2、 计算 $\oint_L y^2 ds$ ，其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。

3、 求方程 $y'' + xy' = 0$ 的通解。

五、（本题 8 分）计算 $\oiint_{\partial\Omega} (x+2y+3z)(dydz+dzdx+xdy)$ ，其中 $\partial\Omega$ 是圆柱体

Ω ： $x^2+y^2 \leq 1, |z| \leq 1$ 的表面外侧。

六、（本题 8 分）设 $z=f(x,y)$ ，且 $f \in C^1$ ，而 $x=u, y^2=v-u^2$ ，试以 u, v 为新自变量变

换方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} = x \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

七、（本题 8 分）设上半球面 $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上 (x,y,z) 点的面密度为

$\mu(x,y,z) = \frac{M}{R^3} z$ ，求 Σ 关于 z 轴的转动惯量。

八、(本题 8 分) 计算曲线积分 $\int_L \frac{ydx + xdy}{1 + xy}$, 其中 L 是曲线 $y = xe^{x^2 - 4x + 3} + 2$ 上自 $A = (1, 3)$

到 $B = (3, 5)$ 之间的有向曲线段。

九、(本题 8 分) 当 $\alpha \geq 1$ 时, 利用条件极值的方法证明对任意正数 x, y, z , 都有

$$\frac{1}{3}(x^\alpha + y^\alpha + z^\alpha) \geq \left(\frac{x + y + z}{3}\right)^\alpha。$$